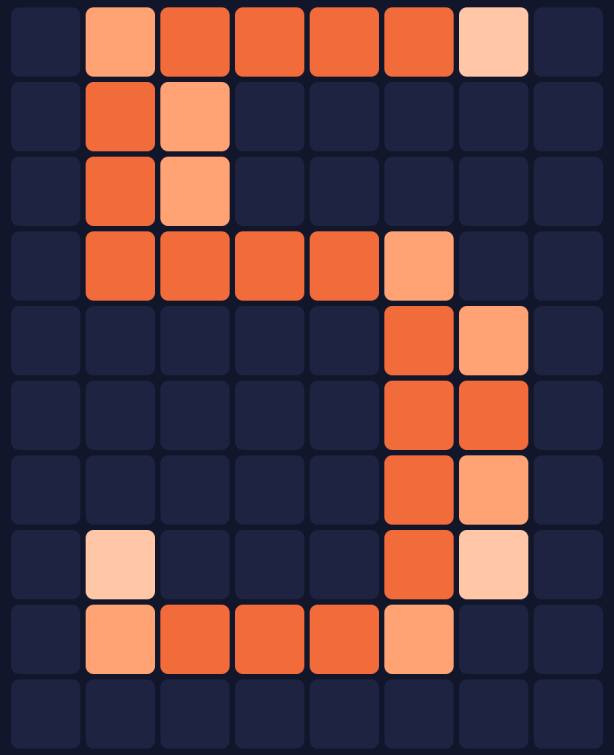
MODUL 5 · DEEP LEARNING

Kompüter görmədə neyron şəbəkələr

Kompüter şəkildə nə olduğunu necə başa düşür? Bu dərsdə konvolyusiya şəbəkələrinin (CNN) necə işlədiyini sadə dillə izah edəcəyik.

Image classification · CNN · BatchNorm · LeNet · AlexNet · ResNet



PLAN

Bu gün nələri öyrənəcəyik?

01

Şəkil klassifikasiyası

İnsan və kompüter şəkli necə görür

02

Konvolyusiya şəbəkəsi

Convolution, filtrlər və qatlar

03

Çoxsinifli klassifikasiya

Multiclass və softmax

04

Batching

Mini-batch və Batch Normalization

05

Arxitekturalar

LeNet, ImageNet, AlexNet, ResNet

06

Öyrətmə fəndləri

Gradient clipping və LayerNorm

Məqsəd

Dərsin sonunda konvolyusiyadan ResNet-ə qədər şəbəkənin içində nə baş verdiyini başa düşəcəyik.

1 · IMAGE CLASSIFICATION

Əvvəlcə: insan necə görür?

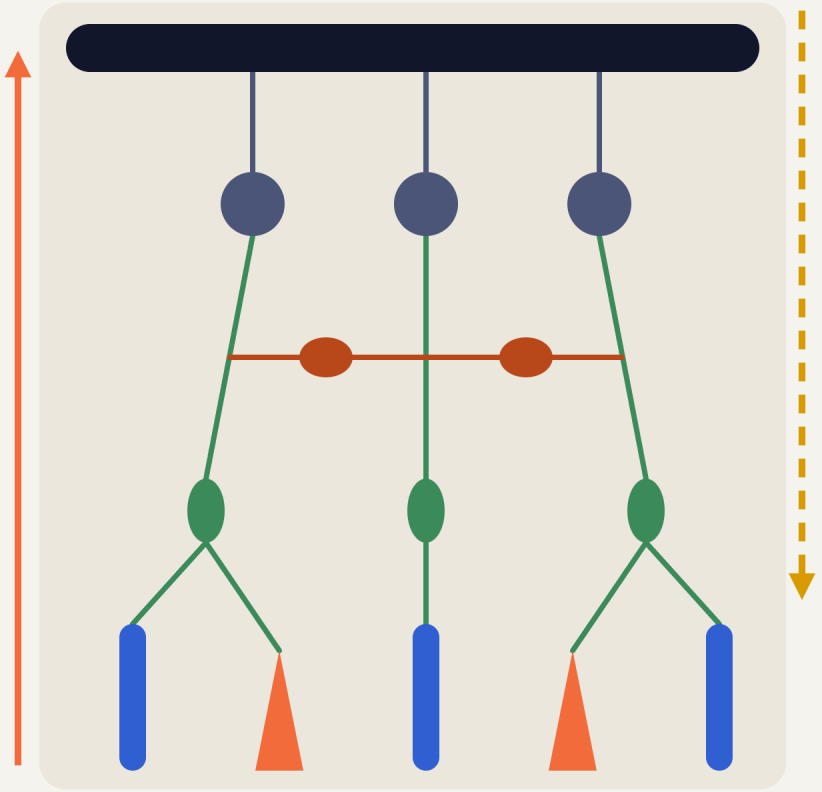
Görmə siniri

Qanqlion hüceyrələri

Amakrin hüceyrələr

Bipolyar hüceyrələr

Fotoreseptorlar
çubuqcuqlar və kolbacıqlar



1. **Fotoreseptorlar** işığı tutub elektrik siqnalına çevirir. Çubuqcuqlar qaranlıqda, kolbacıqlar isə rəngləri görməyə kömək edir.
2. **Bipolyar hüceyrələr** bu siqnalları toplayıb yuxarı ötürür.
3. **Amakrin hüceyrələr** qonşu siqnalları müqayisə edir və kontrastı, hərəkəti gücləndirir.
4. **Qanqlion hüceyrələri** nəticəni yığır. Onların uzun “quyruqları” birləşib görmə sinirini yaradır.
5. **Görmə siniri** siqnalı beyinə aparır. Şəkli əslində beyin “görür”.

Sarı ox — işığın yolu: o, bütün qatlardan keçib ən arxadakı fotoreseptorlara çatır. **Narıncı ox** — siqnalın yolu: əks istiqamətdə.

1 · IMAGE CLASSIFICATION

Bəs kompüter necə görür?

0	0	120	255	0	0	0
0	90	255	255	0	0	0
0	0	0	255	0	0	0
0	0	0	255	0	0	0
0	0	0	255	0	0	0
0	0	0	255	0	0	0
0	200	255	200	0	0	

Biz burada “1” rəqəmini görürük. Kompüter isə yalnız rəqəmlərdən ibarət cədvəl görür.

- Ağ-qara şəkildə hər piksel 0-dan (qara) 255-ə (ağ) qədər bir rəqəmdir.
- Rəngli şəkildə hər pikselin 3 rəqəmi var: qırmızı, yaşıl və mavi (**R, G, B**).
- 28 × 28 ölçülü kiçik şəkil **784** rəqəmdən ibarətdir.
- Full HD foto isə təxminən **6,2 milyon** rəqəmdir.

Belə çoxölçülü rəqəm cədvəlinə **tensor** deyilir. PyTorch-da şəkillər məhz tensor kimi saxlanılır.

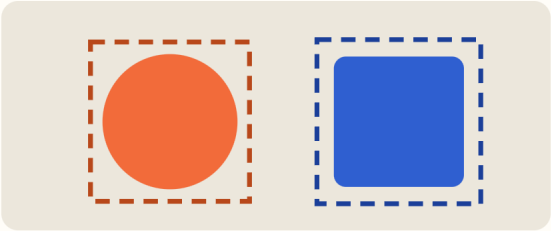
1 · IMAGE CLASSIFICATION

Computer Vision-da üç əsas tapşırıq



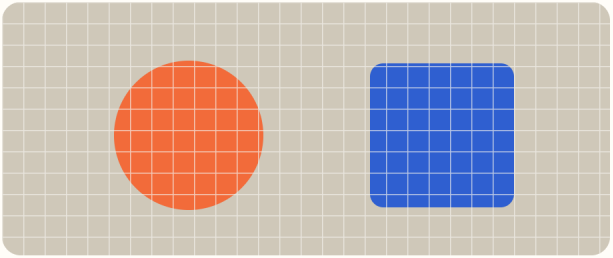
Classification

Sual: şəkildə nə var? Bütün şəkil üçün bir cavab verilir: **alma — 94%**.



Object detection

Sual: nə var və harada? Hər obyekt tapılır və çərçivəyə (bounding box) alınır.



Segmentation

Sual: hər piksel nəyə aiddir? Şəkil piksel-piksel rənglənir.

Bu dərsdə classification-dan danışacağıq. Onu hər gün görürük: telefonun Face ID-si, rentgen şəkillərinin analizi, zavodda qüsurlu detalların tapılması, avtomobil nömrələrinin oxunması.

2 · CNN

Adi neyron şəbəkə niyə yaramır?

150 528

Cəmi bir rəngli 224×224 şəkil şəbəkəyə bu qədər rəqəm kimi daxil olur.

İlk qatda 1000 neyron olsa, **150 milyon** çəki (weight) lazım olacaq. Və bu, hələ yalnız birinci qatdır!

Parametr çox olur

Şəbəkə yavaşlayır, çox yaddaş tutur, tez əzbərləyir.

Qonşu pikselləri tanımır

Yan-yana və uzaq piksellər onun üçün eyni şeydir.

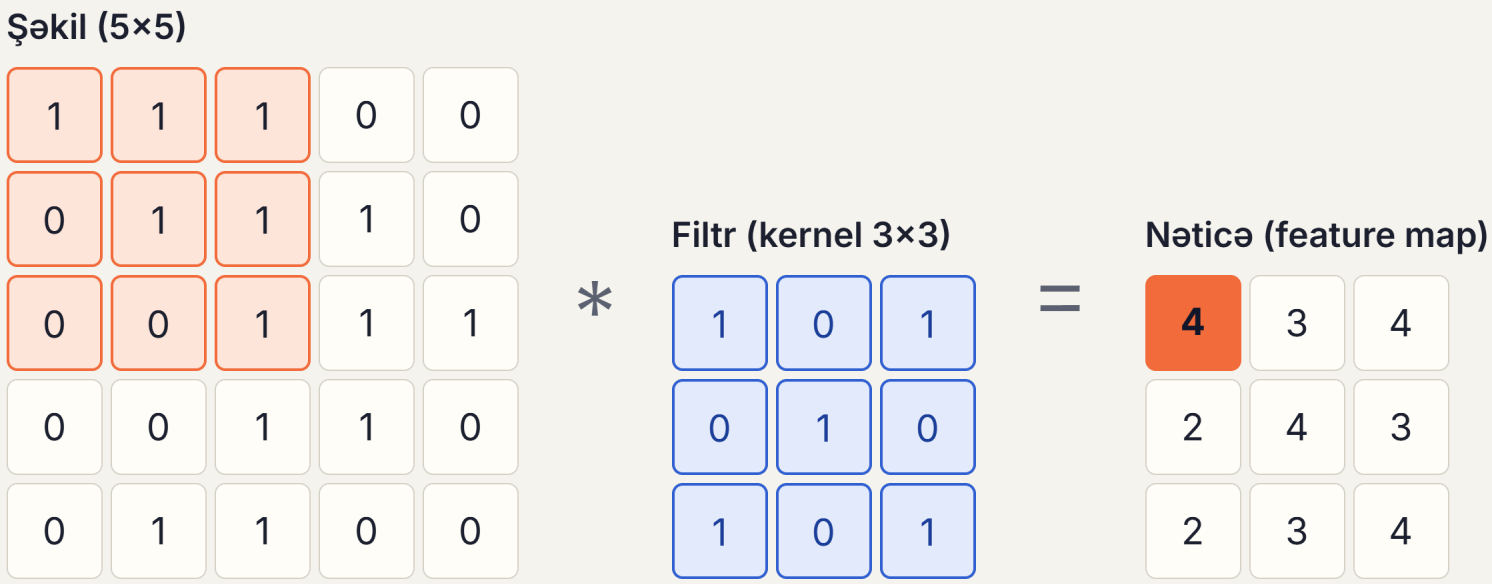
Sürüşməyə həssasdır

Obyekt bir az yerini dəyişən kimi şəbəkə onu tanımır.

CNN bunu belə həll edir: şəklə kiçik pəncərədən baxır və eyni filtri bütün şəkil boyu təkrar istifadə edir (**weight sharing**).

2 · CNN · CONVOLUTION

Convolution: şəkil üzərində sürüşən pəncərə



`1·1 + 1·0 + 1·1 + 0·0 + 1·1 + 1·0 + 0·1 + 0·0 + 1·1 = 4`

Narıncı pəncərədəki rəqəmləri filtrin rəqəmlərinə vurub toplayırıq və 4 alırıq. Sonra pəncərəni bir xana sağa sürüşdürürük (stride = 1) və eyni işi təkrarlayırıq.

2 · CNN · FILTRLƏR

Filtr nədir? Kiçik bir detektor

−1	0	1
−2	0	2
−1	0	1

Edge (Sobel)

Şaquli kənarları tapır — yəni parlaqlığın kəskin dəyişdiyi yerləri.

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Blur (× 1/9)

Hər pikseli qonşularının ortalaması ilə əvəz edir. Şəkil yumşalır.

0	−1	0
−1	**5**	−1
0	−1	0

Sharpen

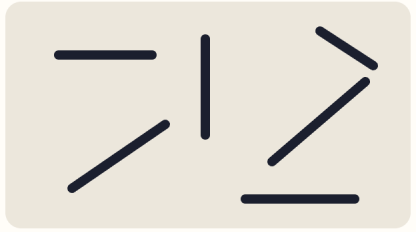
Mərkəzi pikseli gücləndirir. Detallar daha aydın görünür.

Əvvəllər belə filtrləri **insanlar** əl ilə yazırdı. CNN isə ən faydalı filtrləri öyrənmə zamanı **özü tapır**.

Filtrləri öz gözünüzlə yoxlayın: setosa.io/ev/image-kernels

2 · CNN

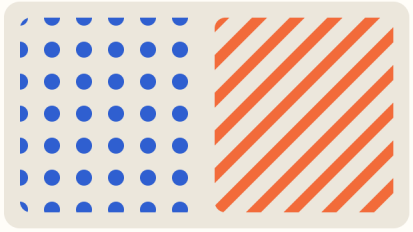
Qat-qat: sadədən mürəkkəbə



İLK QATLAR

Kənarlar və xətlər

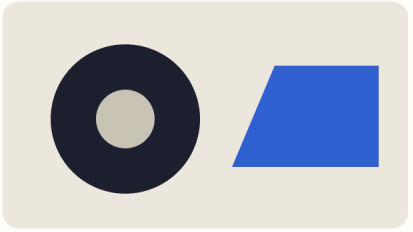
Şaquli, üfüqi və maili xətləri tapır.



ORTA QATLAR

Teksturalar

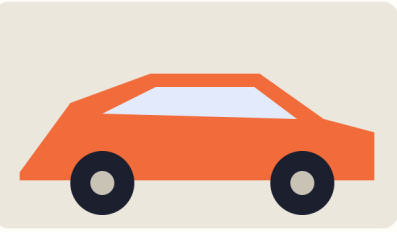
Xətləri birləşdirib naxışlar və künclər qurur.



DƏRIN QATLAR

Obyekt hissələri

Təkəri, pəncərəni, gözü tanıyır.



SON QAT

Bütöv obyekt

Qərar verir: “Bu, maşındır” — 97%.

Bunu heç kim əl ilə proqramlaşdırmır — şəbəkə bu ardıcıllığı öyrənərkən **özü** qurur. Hər qatın nə gördüyünə burada baxa bilərsiniz: Zeiler & Fergus (2013)

2 · CNN

Bu ideyanı təbiətdən götürüblər

1959 — Hubel və Wiesel pişiyin beynində elə neyronlar tapdılar ki, onlar yalnız müəyyən bucaq altında duran xəttə reaksiya verirdi.

1980 — Kunihiko Fukushima bundan ilham alıb Neocognitron şəbəkəsini yaratdı.

1981 — Hubel və Wiesel bu kəşfə görə Nobel mükafatı aldılar.

1998 — Yann LeCun bu ideyanı inkişaf etdirib LeNet-i qurdu. Bu, ilk praktik CNN idi.

Göz və beyin	CNN
Fotoreseptorlar işığı tutur	Piksellər — giriş
Bipolyar və amakrin hüceyrələr kontrastı, kənarları seçir	İlk konvolyusiya qatları
Hər neyron yalnız kiçik bir sahəyə baxır (receptive field)	Kernel — kiçik pəncərə
Görmə qabığında sadə hüceyrələrdən mürəkkəblərə	Dərin qatlar: xətt → forma → obyekt
Beyin qərar verir: “bu pişikdir”	Softmax: “pişik — 94%”

Qeyd: CNN beynin dəqiq surəti deyil. O, sadəcə beynin işləmə prinsipindən ilham alıb.

2 · CNN · CONVOLUTIONAL LAYER

Konvolyusiya qatının ayarları

Parametr	Nə edir	Tipik dəyər
Kernel size	Filtrin ölçüsü	3×3, 5×5
Stride	Pəncərə hər dəfə neçə piksel sürüşür	1 və ya 2
Padding	Şəklin kənarına sıfırlar əlavə olunur ki, ölçü kiçilməsin	0 və ya 1
Filters	Qatda neçə filtr var. Hər filtr ayrı bir şey axtarır	32, 64, 128
Pooling	Hər 2×2 sahədən ən böyük rəqəmi saxlayır və şəkli 2 dəfə kiçildir	MaxPool 2×2

ÇIXIŞIN ÖLÇÜSÜ

`Out = (W - K + 2P) / S + 1`

Məsələn, W=28, K=3, P=1, S=1 olsa:
(28 − 3 + 2) / 1 + 1 = **28**, yəni ölçü dəyişmir.

```
nn.Conv2d(in_channels=1,
  out_channels=32,
  kernel_size=3,
  stride=1, padding=1)
nn.MaxPool2d(2)
```

2 · CNN

Tipik CNN necə qurulur?



Feature extraction

Şəbəkənin “gözləri”: şəkildən xüsusiyyətləri çıxarır. Şəkil kiçilir, kanalların sayı isə artır.

Classification

Şəbəkənin “beyni”: qərar verir.

Bunu brauzerdə canlı görmək olar. CNN Explainer saytında hər qatın nə etdiyini addım-addım izləyin. 3D versiyada isə özünüz rəqəm çəkə bilərsiniz.

3 · MULTICLASS

Çoxsinifli klassifikasiya və softmax

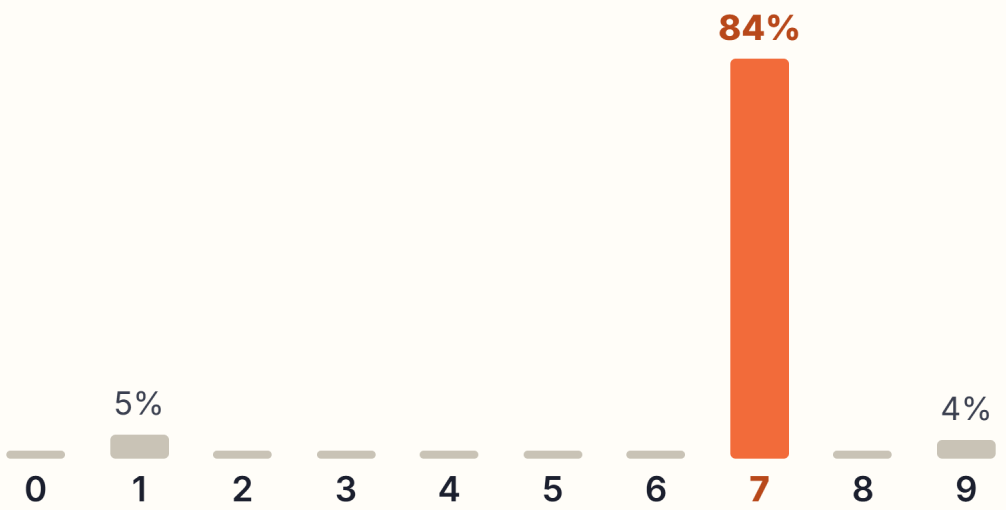
Binary	İki variant var: spam və ya spam deyil.	`sigmoid`
Multiclass	Çox variant var, amma yalnız biri doğrudur: rəqəm 0–9.	`softmax`
Multi-label	Bir neçə cavab eyni anda doğru ola bilər: #dəniz #gün batımı.	`N×sigmoid`

One-hot: “7” rəqəmi belə yazılır → [0,0,0,0,0,0,0,1,0,0]

Loss: Cross-Entropy. Model doğru cavaba nə qədər az ehtimal verirsə, o qədər çox “cərimə” alır.

Model “7” rəqəmini görəndə softmax belə cavab verir

$p_i = \exp(z_i) / \Sigma \exp(z_j)$ · cəmi = 100%



4 · BATCHING

Dərin şəbəkələri öyrətmək niyə çətindir?

Vanishing gradients

Gradient geriyə doğru getdikcə kiçilir və ilk qatlara demək olar ki, çatmır. Nəticədə ilk qatlar öyrənmir.

Həll: ReLU, BatchNorm, ResNet

Exploding gradients

Əksinə, gradient getdikcə böyüyür, çəkilər nəhəng olur və loss NaN-a çevrilir.

Həll: gradient clipping, düzgün initialization

Overfitting

Model train datasını əzbərləyir, amma yeni şəkillərdə səhv edir.

Həll: Dropout, data augmentation

Yavaş və qeyri-sabit öyrənmə

Öyrənmə zamanı hər qata gələn rəqəmlər daim dəyişir. Buna internal covariate shift deyilir.

Həll: mini-batch, BatchNorm

4 · BATCHING

Batching: datanı hissə-hissə vermək

Üsul	Bir addımda	Üstünlük	Çatışmazlıq
Batch GD	Bütün dataset	Gradient dəqiq və sabitdir	Yaddaşa sığmır, çox yavaşdır
SGD	1 nümunə	Sürətlidir, az yaddaş tutur	Çox “titrəyir”, zig-zag gedir
Mini-batch ✓	32–256 nümunə	GPU tam işləyir, ən yaxşı balans	batch_size-ı düzgün seçmək lazımdır

Batch

Şəbəkəyə bir dəfəyə verilən nümunələr qrupu. Məsələn, 64 şəkil.

Iteration

Bir batch üçün bir tam addım: forward → loss → backward → step.

Epoch

Bütün dataset şəbəkədən bir dəfə tam keçdi.

Məsələn, 60 000 şəkil və batch 64 olsa, **1 epoch ≈ 938 iterasiya** edir. PyTorch-da: DataLoader(data, batch_size=64, shuffle=True)

4 · BATCH NORMALIZATION

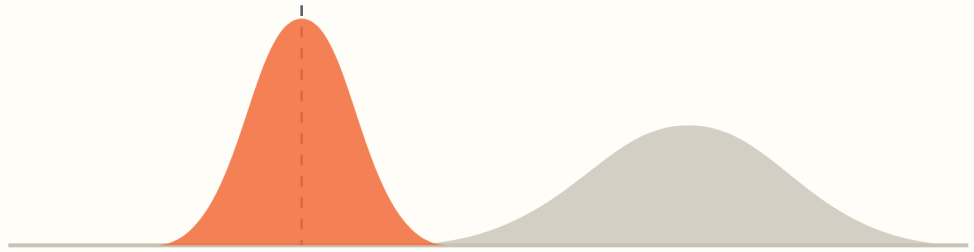
Batch Normalization: hər qatda qayda yaratmaq

HƏR BATCH ÜÇÜN 4 ADDIM

1. μ = batch-in ortalaması
2. σ^2 = batch-in dispersiyası
3. $\hat{x} = (x - \mu) / \sqrt{(\sigma^2 + \varepsilon)}$
4. $y = \gamma \cdot \hat{x} + \beta$

3-cü addımdan sonra ortalama 0, dispersiya isə 1 olur. γ və β-nı şəbəkə özü öyrənir, yəni lazım olsa bu qaydanı özünə uyğun dəyişə bilir.

```
nn.Conv2d(1, 32, 3, padding=1),
nn.BatchNorm2d(32),
nn.ReLU()
```



Sonra: mərkəzdə və səliqəli

Əvvəl: sürüşmüş və dağınıq

- Daha böyük learning rate seçmək olur.
- Öyrənmə daha sürətli və sabit gedir.
- Overfitting bir az azalır.

Diqqət: model.eval() rejimində BatchNorm cari batch-i yox, öyrənmə zamanı yığdığı ortalamaları istifadə edir. Ioffe & Szegedy, 2015

5 · ARXITEKTURALAR

CNN arxitekturalarının qısa tarixi

1998

LeNet-5

Yann LeCun yaradıb. Bank çeklərindəki rəqəmləri oxuyurdu.

2009

ImageNet

Bu, model deyil! 14 milyon şəkildən ibarət dataset və müsabiqədir.

2012

AlexNet

Deep learning dövrü başladı: xəta 26%-dən 15%-ə düşdü.

2014

VGG, GoogLeNet

Şəbəkələr dərinləşdi: 16–22 qat və kiçik 3×3 filtrlər.

2015

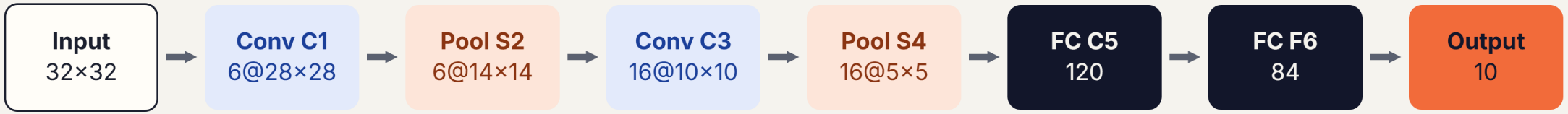
ResNet

152 qat və skip connection. İnsandan daha az səhv edir.

Diqqət: ImageNet arxitektura yox, **dataset**dir. Bu siyahıdakı bütün modellər məhz onun üzərində yarışıb və müqayisə olunub.

5 · ARXITEKTURALAR · LENET

LeNet-5 (1998): CNN-lərin babası



Kim və nə üçün?

Yann LeCun və komandası yaradıb. ABŞ-da bank çeklərindəki və poçt zərflərindəki əl yazısı rəqəmləri oxuyurdu.

Rəqəmlərlə

Cəmi 7 qat və təxminən 60 min parametr. O vaxt ReLU hələ yox idi, əvəzinə tanh istifadə olunurdu.

Nə qoyub getdi?

Conv → Pool → Conv → Pool → FC sxemi. Bu gün də demək olar ki, hər CNN bu skeletlə başlayır.

Qeyd: 6@28×28 — 28×28 ölçülü 6 feature map deməkdir. Ətraflı: yann.lecun.com/exdb/lenet

5 · ARXITEKTURALAR · IMAGENET

ImageNet: hər şeyi dəyişən müsabiqə

14 mln+

insanların əl ilə etiketlədiyi şəkil, 20 000-dən çox kateqoriya

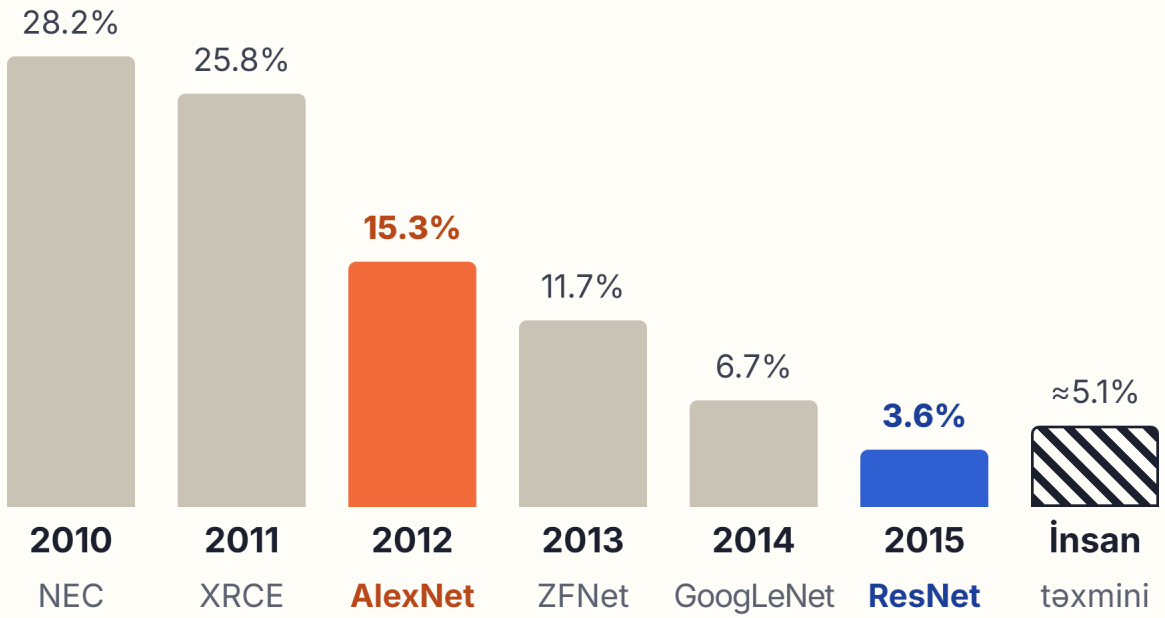
1000 sinif

ILSVRC müsabiqəsi (2010–2017): 1,2 milyon şəkil üzərində öyrətmə

Top-5 error nədir?

Modelin ilk 5 təxmini arasında doğru cavab yoxdursa, bu, səhv sayılır.

image-net.org



ILSVRC qaliblərinin top-5 xətası və insan nəticəsi. Nə qədər aşağıdırsa, o qədər yaxşıdır.

5 · ARXITEKTURALAR · ALEXNET

AlexNet (2012): deep learning-in başlanğıcı

15.3%

top-5 xəta. İkinci yerdəki komanda: 26,2%

8 qat (5 conv + 3 FC)
təxminən 60 milyon parametr
2 GPU-da 5–6 gün öyrədilib

Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton

ReLU

sigmoid və tanh əvəzinə sadə max(0, x) funksiyası. Öyrənmə bir neçə dəfə sürətləndi.

Dropout

Öyrənmə zamanı neyronların yarısı təsadüfi söndürülür. Bu, əzbərləməyə mane olur.

GPU

Hesablamalar 2 videokart arasında bölündü. Bu gün GPU-suz deep learning mümkün deyil.

Data augmentation

Şəkillər kəsilir, güzgüdəki kimi çevrilir, rəngi dəyişdirilir. Beləcə data süni yolla çoxalır.

Orijinal məqalə: “ImageNet Classification with Deep CNNs” (NeurIPS 2012)

ResNet (2015): qısa yol ideyası

Problem

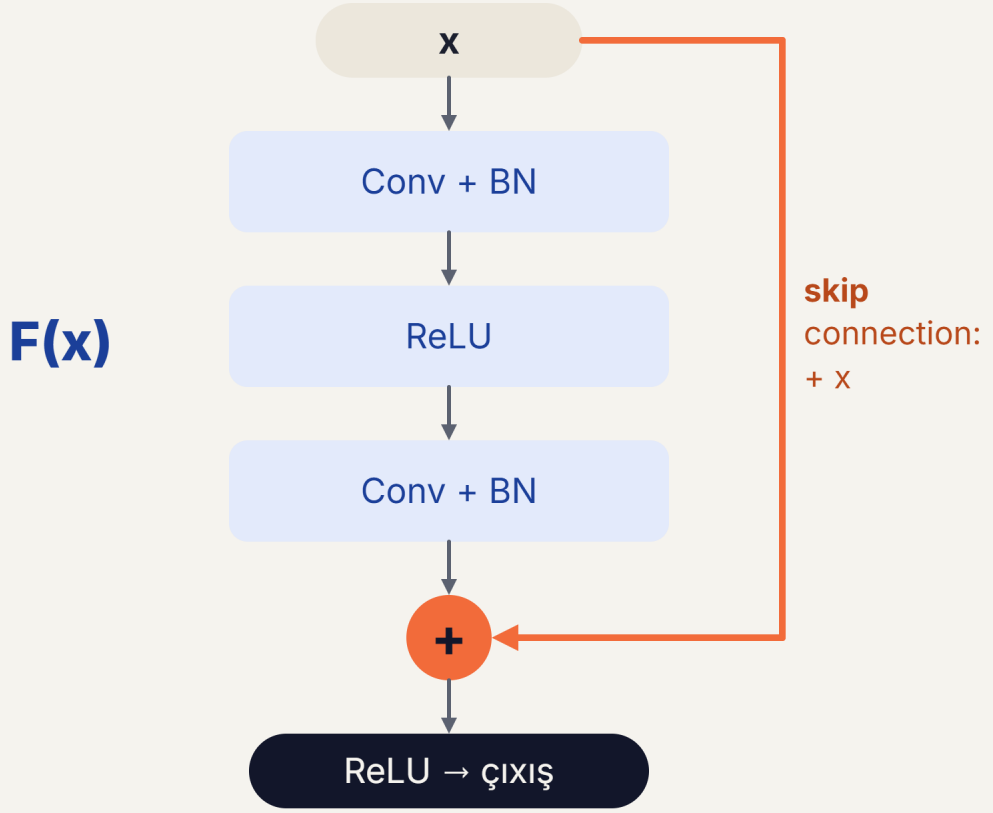
56 qatlı şəbəkə 20 qatlıdan **daha pis** nəticə verirdi — hətta train datasında. Deməli, problem əzbərləmədə yox, öyrənmənin özündə idi.

Həll: residual block

Qat hər şeyi sıfırdan yox, yalnız kiçik **düzəlişi** öyrənir: **y = F(x) + x**. Qat lazım deyilsə, F(x) ≈ 0 olur və blok x-i olduğu kimi ötürür.

Gradient bu qısa yolla ilk qatlara rahat çatır. Nəticə: **152 qat** və cəmi **3,57%** top-5 xəta.

Kaiming He və b., Microsoft Research · arxiv.org/abs/1512.03385



5 · ARXITEKTURALAR

Bir cədvəldə müqayisə

Model	İl	Qat	Parametr	Top-5 xəta	Əsas ideya
LeNet-5	1998	7	~60K	— (rəqəmlər)	Conv + Pooling sxemi
AlexNet	2012	8	~60M	15.3%	ReLU, Dropout, GPU
VGG-16	2014	16	~138M	7.3%	Yalnız 3×3 filtrlər
GoogLeNet	2014	22	~6.8M	6.7%	Inception modulu
ResNet-152	2015	152	~60M	3.57%	Skip connection

Maraqlı fakt: ResNet-152 AlexNet-dən **19 dəfə dərindir**, amma parametrlərinin sayı təxminən **eynidir**. Deməli, dərin olmaq böyük olmaq demək deyil.

Praktikada: cəmi bir sətir kod

```
for images, labels in train_loader:
    preds = model(images)
    loss = loss_fn(preds, labels)
    optimizer.zero_grad()
    loss.backward()
    # gradientlər hesablandı, indi onları məhdudlaşdırırıq
    torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), max_norm=1.0)
    optimizer.step()
```

Harada yazılır?

loss.backward()-dan **sonra**, optimizer.step()-dən **əvvəl**.

max_norm neçə olsun?

Adətən 0,5 ilə 5 arası. 1,0 ilə başlamaq yaxşıdır.

Nə vaxt lazımdır?

RNN, Transformer və çox dərin şəbəkələrdə. Loss birdən NaN olursa, ilk növbədə bunu yoxlayın.

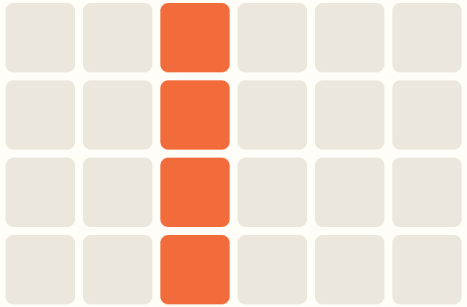
Sənədlər: torch.nn.utils.clip_grad_norm_ · by value: clip_grad_value_

6 · ÖYRƏTMƏ FƏNDLƏRI · LAYERNORM

BatchNorm və LayerNorm: fərq nədədir?

Cədvəldə hər **sətir** bir nümunədir (şəkil və ya cümlə), hər **sütun** isə bir feature. Rəngli xanalar birlikdə normallaşdırılır.

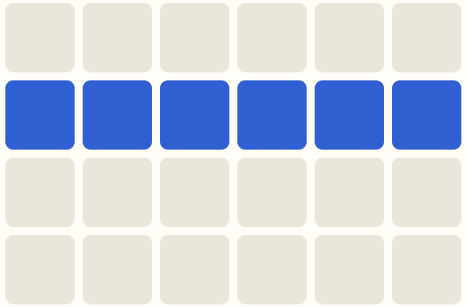
BatchNorm



- Sütun üzrə: bir feature, bütün batch
- CNN-lərdə standart seçimdir
- Batch kiçik olanda zəif işləyir

```
nn.BatchNorm2d(64)
```

LayerNorm



- Sətir üzrə: bir nümunə, bütün feature-lar
- Transformer və RNN-lərdə işlədilir
- Batch ölçüsündən asılı deyil

```
nn.LayerNorm(512)
```

Məqalə: Ba, Kiros, Hinton — “Layer Normalization” (2016)

YEKUN

Yadda saxlayın

01

Kompüter üçün şəkil sadəcə rəqəmlər cədvəlidir, yəni tensordur.

02

Convolution zamanı kiçik filtr şəklin üzərində sürüşür və detalları tapır.

03

Tipik CNN: bir neçə dəfə Conv → ReLU → Pool, sonra Dense və Softmax.

04

Mini-batch və BatchNorm öyrənməni sürətli və sabit edir.

05

ResNet-in skip connection-u sayəsində 100-dən çox qatlı şəbəkələri öyrətmək mümkün oldu.

06

Gradient clipping və LayerNorm dərin modelləri “partlamaqdan” qoruyur.

RESURSLAR

Faydalı linklər

CNN Explainer
CNN-in necə işlədiyini brauzerdə canlı izləyin

Image Kernels
Filtrləri öz şəklinizdə yoxlayın

3D CNN vizualizasiyası
Rəqəm çəkin və hər qatın reaksiyasına baxın

Stanford CS231n
CNN haqqında klassik konspekt (ingiliscə)

ResNet (He et al., 2015)
Deep Residual Learning — arXiv

Batch Normalization (2015)
Ioffe & Szegedy — arXiv

Layer Normalization (2016)
Ba, Kiros, Hinton — arXiv

PyTorch: CNN tutorial
CIFAR-10 rəngli şəkilləri üçün ilk CNN-inizi yazın